

Đã chạy thử thật — và vài nút thao tác cần to hơn cho màn hình tủ điện

Khởi động server thật (thiết bị mock, DB tạm), mở bằng trình duyệt headless, chụp màn hình ở 2 độ phân giải panel công nghiệp phổ biến (1024×768 và 1024×600), rồi đo trực tiếp kích thước pixel của từng nút/ô nhập bằng bounding box — không chỉ nhìn ảnh đoán chừng.

● ĐẠT

Nút thao tác chính

Bắt đầu / Kết thúc / bàn phím số Loại bỏ — 52–56px, ~13mm trên panel 12.1"

● CẦN SỬA

Nút quản lý lô SX/NCC

" + Tạo lô mới", "Cập nhật lô SX/NCC" — chỉ 24px cao, ~6mm, khó chạm chính xác

● RỦI RO

Panel 1024×600

Khung "Kết quả quét" bị cắt khỏi màn hình — operator không thấy phản hồi quét

i **Cách kiểm tra:** quy đổi mm dùng panel công nghiệp 12.1" 1024×768 (~106 PPI) — cỡ màn hình phổ biến nhất cho HMI gắn tủ điện. Ngưỡng chạm tay tối thiểu tham chiếu: ~9mm (theo khuyến nghị WCAG/Material cho target cảm ứng).

MÀN HÌNH ĐỊNH DANH CHAI MỚI

/identify — 1024×768

Nút chính đủ lớn

SATORI

ĐỊNH DANH CHAI MỚI

10:00:46v2.0

Thông tin chung

+ Tạo lô mới

Lô sản xuất:

STR-UI-1 — 08/07/2026

Nhà cung cấp:

Ngoc Nghia

Số lô sản xuất:

STR-UI-1

Số lô nhà cung cấp:

NN-UI-1

Số lần tái sử dụng:

5

Số lượng chai:

700

Ngày sản xuất:

08/07/2026

Danh sách sản phẩm:

#	MÃ SẢN PHẨM	THỜI GIAN
---	-------------	-----------

THÔNG TIN SẢN XUẤT

Số chai hợp lệ:

0

Số chai bị lỗi:

0

Thiết Bị	Kết Nối	Trạng Thái
Scanner	Đã kết nối	Sẵn sàng
IO-Box	Đã kết nối	Sẵn sàng
Laser	Đã kết nối	Sẵn sàng

Số dòng: 0

Bắt đầu

Kết thúc sản xuất

Chưa bắt đầu

In 1 chai (thủ công)

Giả lập scanner

Quét 1 chai

Tự động 10 chai

Bấm Bắt đầu trước

"Bắt đầu" (56px) và "Kết thúc sản xuất" (56px) chiếm gần hết chiều cao thanh action — dễ chạm ngay cả khi đeo găng. Ngược lại nút "+ Tạo lô mới" ở góc phải khối "Thông tin chung" chỉ cao 24px, chữ 11px — đây chính là nút vừa được sửa lỗi #2 (lô SX sai), nên rất đáng để chạm được chắc tay.

MÀN HÌNH PHÂN LOẠI CHAI — SO 2 CỠ PANEL

/classify

Cắt nội dung ở panel thấp

SATORI

PHÂN LOẠI CHAI

10:00:47v2.0

Thông tin chung

Cập nhật lô SX

Số lô sản xuất:

STR-UI-1

Ngày sản xuất:

08/07/2026

Danh sách sản phẩm:

#	MÃ SẢN PHẨM	THỜI GIAN	PHÉP TSD	ĐÃ TSD	TRẠNG THÁI
---	-------------	-----------	----------	--------	------------

THÔNG TIN SẢN XUẤT

Số chai hợp lệ:

0

Số chai bị lỗi:

0

Thiết Bị	Kết Nối	Trạng Thái
Scanner	Đã kết nối	Sẵn sàng
IO-Box	Đã kết nối	Sẵn sàng
Laser	Đã kết nối	Sẵn sàng

TỔNG

0 chai

Số dòng: 0 · Hộp lệ: 0 · Lỗi: 0

Bắt đầu

Kết thúc sản xuất

Chưa bắt đầu

Loại bỏ thủ công

Giả lập scanner

Mã chai (ví dụ: 20010800001)

Quét thủ

Tự động 20 chai

Bấm Bắt đầu trước

1024×768 — đủ chỗ, thấy cả khung "Kết quả quét"

SATORI

PHÂN LOẠI CHAI

10:00:54v2.0

Thông tin chung

Cập nhật lô SX

Số lô sản xuất:

STR-UI-1

Ngày sản xuất:

08/07/2026

Danh sách sản phẩm:

#	MÃ SẢN PHẨM	THỜI GIAN	PHÉP TSD	ĐÃ TSD	TRẠNG THÁI
---	-------------	-----------	----------	--------	------------

THÔNG TIN SẢN XUẤT

Số chai hợp lệ:

0

Số chai bị lỗi:

0

Thiết Bị	Kết Nối	Trạng Thái
Scanner	Đã kết nối	Sẵn sàng
IO-Box	Đã kết nối	Sẵn sàng
Laser	Đã kết nối	Sẵn sàng

TỔNG

0 chai

Số dòng: 0 · Hộp lệ: 0 · Lỗi: 0

Bắt đầu

Kết thúc sản xuất

Chưa bắt đầu

Loại bỏ thủ công

Giả lập scanner

Mã chai (ví dụ: 20010800001)

Quét thủ

Tự động 20 chai

Bấm Bắt đầu trước

1024×600 — khung "Kết quả quét" (icon + trạng thái từng lần quét) bị đẩy khỏi màn hình

Trang dùng overflow:hidden toàn cục nên khi panel thấp hơn 768px, phần cột phải bị tràn xuống dưới màn hình thay vì co lại — mất đúng khung phản hồi real-time quan trọng nhất cho công nhân đứng máy. 10.1" 1024×600 là cỡ panel công nghiệp khá phổ biến, nên đây không phải trường hợp hiếm.

MÀN HÌNH LOẠI BỎ CHAI (BÀN PHÍM SỐ)

/reject — 1024×768

Bàn phím số rất tốt

SATORI

LOẠI BỎ CHAI

10:00:48 v2.0

Danh sách sản phẩm bị loại:

#	MÃ CHAI	THỜI GIAN	TRẠNG THÁI
---	---------	-----------	------------

Số dòng: 0

Về phân loại

NHẬP MÃ CHAI CẦN LOẠI BỎ

Quét hoặc nhập

OK

BÀN PHÍM

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		
Xóa tất cả		

THIẾT BỊ

Thiết Bị	Kết Nối	Trạng Thái
Scanner	Đã kết nối	Sẵn sàng
IO-Box	Đã kết nối	Sẵn sàng

Từng phím số 67×54px (~16×13mm) — đây là chuẩn tốt, nên dùng làm mốc cho các nút khác trong app. Riêng bảng "Thiết Bị" bên phải bị chật, chữ "Kết Nối" xuống dòng gượng — lỗi trình bày có sẵn từ trước, không phải do lần sửa này.

MÀN HÌNH QUẢN LÝ & BÁO CÁO (DASHBOARD MỚI)

/reports — 1024×900, đã có dữ liệu thật để lên biểu đồ

Biểu đồ đúng — nút phụ hơi nhỏ

DASHBOARD TỔNG QUAN

5

Tổng số chai

1

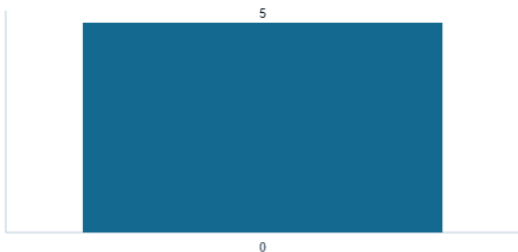
Tổng lỗi SX

20%

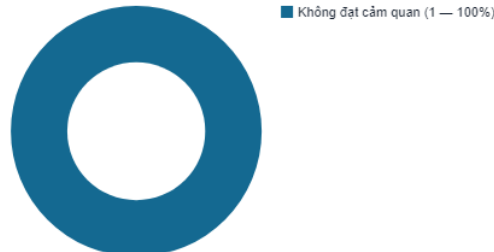
Tỷ lệ lỗi chung

Thời gian xoay vòng TB (ước tính, ngày)

Phân bố theo số lần tái sử dụng thực tế



Tỷ lệ hư hỏng theo lý do loại



NHÀ CUNG CẤP

LÔ NCC

TỔNG CHAI

LỖI

TỶ LỆ LỖI

Ngọc Nghĩa

NN-UI-1

5

1

20%

BÁO CÁO SẢN XUẤT

Sao lưu DB

Cập nhật lô NCC

Xuất báo cáo tổng

LÔ SX

NGÀY SX

SL CHAI

NCC: LÔ

NCC: TSD

NCC: SL

THAO TÁC

STR-UI-1

08/07/2026

5

NN-UI-1

5

700

Xem chi tiết

BÁO CÁO THEO CA / NGÀY

Xuất báo cáo ca

Từ 07/01/2026

Đến

07/08/2026

Tất cả chế độ

Xem

Tổng: 5 hợp lệ - 4 lỗi - tỷ lệ lỗi 44.4%

Biểu đồ cột + biểu đồ tròn vẽ đúng số liệu thật (đã seed 5 chai, 1 chai bị loại cảm quan để kiểm chứng). Nút "Xem chi tiết" trong bảng báo cáo sản xuất (23px) và cụm "Sao lưu DB / Cập nhật lô NCC / Xuất báo cáo" (34px) đều ở mức ranh giới — dùng được nhưng không thoải mái bằng nút hành động chính.

ĐO TRỰC TIẾP — TOÀN BỘ NÚT/Ô NHẬP TRÊN 4 MÀN HÌNH

NÚT / Ô NHẬP	MÀN HÌNH	CAO (PX)	≈ MM (PANEL 12.1")	ĐÁNH GIÁ
Bắt đầu / Kết thúc sản xuất	Định danh, Phân loại	56	13.4	Tốt
Loại bỏ thủ công / In 1 chai	Phân loại, Định danh	52	12.5	Tốt
Bàn phím số (từng phím)	Loại bỏ	54	13.0	Tốt
Ô nhập mã chai + OK	Loại bỏ	42 / 34	10.1 / 8.2	Tốt

NÚT / Ô NHẬP	MÀN HÌNH	CAO (PX)	≈ MM (PANEL 12.1")	ĐÁNH GIÁ
Chọn lô SX (dropdown)	Định danh	40	9.6	Tốt
Sao lưu DB / Cập nhật lô NCC / Xuất báo cáo	Báo cáo	34	8.2	Ranh giới
Ô ngày (from/to), ô tìm kiếm	Báo cáo	33–34	8.0–8.2	Ranh giới
Toggle bàn phím ảo 	Topbar (mọi trang)	30	7.2	Nhỏ
Xem chi tiết	Báo cáo	23	5.5	Nhỏ
" + Tạo lô mới" / "Cập nhật lô SX"	Định danh, Phân loại	24	5.8	Nhỏ

Mốc tham chiếu ~9mm là ngưỡng tối thiểu khuyến nghị cho 1 lần chạm tay chính xác; dưới đó dễ chạm hụt/chạm nhầm ô bên cạnh, đặc biệt với màn cảm ứng điện trở (phổ biến ở tủ điện công nghiệp, kém nhạy hơn cảm ứng điện dung trên điện thoại).

ĐỀ XUẤT

- 1

Nâng "+ Tạo lô mới" / "Cập nhật lô SX" / "Cập nhật lô NCC" lên tối thiểu 44px cao, chữ 13–14px — đây là nhóm nút quan trọng nhất (gắn trực tiếp với lỗi #2 vừa sửa), nên ưu tiên trước.
- 2

Nâng nút "Xem chi tiết" và cụm nút trên trang Báo cáo lên ≥40px, đồng bộ với cỡ nút hành động chính.
- 3

Nới toggle bàn phím ảo  lên ≥40×40px — nút này còn mới thêm, dễ chỉnh ngay.
- 4

Xử lý tràn màn hình ở panel 1024×600: cho phép cuộn dọc cột phải (bỏ overflow:hidden cứng ở đó) hoặc thu gọn bảng trạng thái thiết bị, để khung "Kết quả quét" luôn hiện được.

Kiểm tra bằng Chromium headless (Playwright) nhắm vào server FastAPI thật, thiết bị ở chế độ mock, dữ liệu ghi vào DB tạm rồi xoá sau khi xong — không dùng dữ liệu sản xuất.